

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

Facultad de Informática y Electrónica



Actividad autónoma colaborativa

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Docente:

Ing. Julio Santillan

Por:

Stiven Alexander Apolo Parra (7243)

José Francisco Bonilla Oñate (7246)

Fecha:

17/03/2027

Tema:

Alcance del proyecto

Contenido

1.	Introducción	5
2.	Descripción general del sistema	6
3.	Requisitos arquitectónicamente relevantes	7
3.1	Soporte multiplataforma.....	7
3.2	Separación de usuarios y roles	7
3.3	Centralización e integridad de la información	7
3.4	Modularidad funcional	8
3.5	Comunicación entre cliente y backend.....	8
3.6	Seguridad y control de acceso	8
3.7	Escalabilidad y evolución futura	9
3.8	Mantenibilidad	9
3.9	Portabilidad tecnológica	9
3.10	Disponibilidad y rendimiento	9
4.	Arquitectura seleccionada	10
5.	Descripción de componentes.....	11
6.	Diagrama arquitectónico del sistema	12
6.1	Representación gráfica del diagrama arquitectónico	13
7.	Estilos y patrones arquitectónicos adoptados	15
7.1	Estilo cliente-servidor	15
7.2	Estilo en capas	16
7.3	Estilo modular	16
7.4	Patrón basado en componentes	17
7.5	Patrón de capa de servicios	17
7.6	Patrón de control de acceso basado en roles	17
8.	Justificación de la arquitectura	18
8.1	Justificación por tipo de usuarios	18
8.2	Justificación por centralización de la información.....	19
8.3	Justificación por seguridad.....	19
8.4	Justificación por mantenibilidad	19
8.5	Justificación por escalabilidad	20
8.6	Justificación tecnológica	20
9.	Tecnologías que soportan la arquitectura	21

10.	Ventajas de la propuesta arquitectónica	22
10.1	Centralización de la información	22
10.2	Soporte a múltiples tipos de usuario	22
10.3	Facilita la mantenibilidad	23
10.4	Favorece la escalabilidad	23
10.5	Mejora la seguridad y el control de acceso	23
10.6	Coherencia con el enfoque multiplataforma	24
10.7	Base adecuada para la evolución del sistema	24
11.	Conclusiones	24

1. Introducción

La presente documentación tiene como propósito exponer el diseño arquitectónico del sistema multiplataforma propuesto para la escuela deportiva RIOVOLEY, orientado a la gestión administrativa y a la gamificación del progreso físico de los atletas. Este diseño se fundamenta en los requisitos funcionales y no funcionales previamente establecidos, los cuales evidencian la necesidad de disponer de una solución tecnológica capaz de centralizar la información institucional, optimizar los procesos operativos y fortalecer la interacción de los usuarios con el sistema.

En correspondencia con el alcance del proyecto, la solución contempla una aplicación web destinada a administradores y entrenadores, y una aplicación móvil orientada a los atletas, lo que exige la definición de una arquitectura de software coherente con la naturaleza multiplataforma del sistema, con los mecanismos de comunicación entre sus componentes y con los criterios de calidad requeridos para su implementación. En este sentido, el diseño arquitectónico constituye una etapa esencial, ya que permite organizar de manera estructurada los componentes del sistema, establecer sus relaciones e identificar las decisiones técnicas que garantizarán atributos como mantenibilidad, escalabilidad, seguridad y portabilidad.

Por ello, en el presente documento se presenta la arquitectura seleccionada para el sistema, se desarrolla su diagrama arquitectónico general y se justifican las principales decisiones adoptadas en cuanto a estilos y patrones arquitectónicos, con el fin de sustentar técnicamente la propuesta de desarrollo y asegurar su alineación con los objetivos académicos y funcionales del proyecto.

2. Descripción general del sistema

El sistema propuesto para la escuela deportiva RIOVOLEY corresponde a una solución multiplataforma orientada a apoyar de manera integral los procesos administrativos y el seguimiento del progreso físico de los atletas. Su propósito principal es centralizar la información institucional, optimizar el control operativo y proporcionar una herramienta tecnológica que facilite tanto la gestión interna de la organización como la interacción de los deportistas con su proceso de evolución física.

Desde el punto de vista funcional, el sistema estará conformado por dos componentes principales. El primero corresponde a una aplicación web, dirigida a administradores y entrenadores, mediante la cual se gestionarán procesos como el registro y administración de usuarios, control de pagos, asistencia, horarios, evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas, así como la consulta de reportes e información consolidada. El segundo componente corresponde a una aplicación móvil orientada a los atletas, diseñada para permitir la visualización de su progreso físico, la consulta de resultados, la recepción de notificaciones y la interacción con elementos de gamificación incorporados en la solución.

En este contexto, el sistema no se limita únicamente a la automatización de tareas administrativas, sino que incorpora mecanismos de motivación orientados a fortalecer la participación y el compromiso de los atletas, mediante elementos como niveles, insignias, recompensas y visualizaciones de avance. De esta manera, la propuesta tecnológica integra en una sola plataforma los procesos de gestión institucional y los mecanismos de seguimiento deportivo, respondiendo a las necesidades identificadas en RIOVOLEY y constituyéndose en una base funcional adecuada para el diseño de su arquitectura de software.

3. Requisitos arquitectónicamente relevantes

Los requisitos arquitectónicamente relevantes son aquellos que influyen de manera directa en la definición de la estructura general del sistema, en la distribución de sus componentes y en las decisiones técnicas asociadas a su implementación. En el caso del sistema propuesto para RIOVOLEY, estos requisitos se derivan de las necesidades funcionales y no funcionales previamente establecidas, así como de la naturaleza multiplataforma de la solución, la diversidad de usuarios involucrados y la necesidad de garantizar atributos de calidad como seguridad, mantenibilidad, escalabilidad y portabilidad.

3.1 Soporte multiplataforma

El sistema debe responder a un enfoque multiplataforma, compuesto por una aplicación web dirigida a administradores y entrenadores, y una aplicación móvil orientada a los atletas. Este requisito condiciona la arquitectura, ya que exige una estructura capaz de atender distintos tipos de clientes, compartir información entre plataformas y mantener coherencia funcional entre los componentes del sistema.

3.2 Separación de usuarios y roles

La solución debe contemplar distintos perfiles de usuario, específicamente administrador, entrenador y atleta, cada uno con funciones, permisos y necesidades de interacción diferenciadas. Por esta razón, la arquitectura debe permitir control de acceso basado en roles, restricción de funcionalidades y separación lógica de responsabilidades dentro del sistema.

3.3 Centralización e integridad de la información

Uno de los propósitos principales del proyecto es reemplazar procesos manuales y registros dispersos mediante una fuente única de información institucional. En consecuencia, la

arquitectura debe asegurar la centralización de datos relacionados con usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas, progreso y gamificación, garantizando además consistencia e integridad en su almacenamiento y consulta.

3.4 Modularidad funcional

El sistema contempla módulos claramente definidos, entre ellos gestión de usuarios, gestión administrativa, control de asistencia, horarios, evaluaciones físicas, seguimiento del progreso, gamificación, notificaciones y reportes. Esto exige una arquitectura modular que permita organizar el sistema en componentes funcionales independientes pero relacionados, facilitando tanto el desarrollo progresivo como el mantenimiento futuro.

3.5 Comunicación entre cliente y backend

Debido a que la aplicación web y la aplicación móvil deben acceder a una misma base de datos y compartir servicios comunes, la arquitectura debe contemplar mecanismos de comunicación estructurados entre clientes y backend. En los documentos del proyecto se establece el uso de APIs REST y datos en formato JSON, lo cual condiciona la organización de los servicios y la interacción entre las capas del sistema.

3.6 Seguridad y control de acceso

La arquitectura debe responder a requerimientos de seguridad asociados con autenticación obligatoria, acceso restringido por rol, validación de entradas, protección de datos y uso de conexiones seguras. Dado que el sistema gestionará información personal, administrativa y deportiva, resulta indispensable que la estructura arquitectónica incorpore mecanismos que protejan la confidencialidad, integridad y acceso autorizado a los datos.

3.7 Escalabilidad y evolución futura

El sistema ha sido concebido con posibilidad de crecimiento, considerando futuras ampliaciones como pagos en línea, notificaciones en tiempo real, integración con servicios externos o incluso adaptación a otras disciplinas deportivas. Por ello, la arquitectura seleccionada debe permitir la incorporación de nuevos módulos o servicios sin requerir un rediseño completo de la solución.

3.8 Mantenibilidad

Dentro de los requisitos no funcionales se establece la necesidad de construir el sistema con una estructura modular, separando la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esto convierte a la mantenibilidad en un requisito arquitectónicamente relevante, ya que la solución debe facilitar la corrección de errores, la actualización de componentes y la incorporación de mejoras evolutivas.

3.9 Portabilidad tecnológica

La arquitectura debe apoyarse en tecnologías portables y ampliamente soportadas, permitiendo la ejecución de la aplicación web en navegadores actuales y de la aplicación móvil en dispositivos Android, con posibilidad de adaptación futura a otros entornos. Este requisito incide directamente en la selección tecnológica y en la necesidad de desacoplar la lógica del sistema respecto de plataformas específicas.

3.10 Disponibilidad y rendimiento

El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados, disponibilidad continua y capacidad para soportar la operación institucional prevista. En consecuencia, la arquitectura debe contemplar una distribución de componentes que favorezca el acceso concurrente, el

procesamiento eficiente de solicitudes y la operación estable tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil.

En síntesis, los requisitos arquitectónicamente relevantes del proyecto RIOVOLEY evidencian la necesidad de adoptar una arquitectura que permita integrar múltiples clientes, centralizar la información institucional, separar responsabilidades, garantizar seguridad y facilitar la evolución futura del sistema. Estos requisitos constituyen la base para la selección del estilo arquitectónico y de los patrones que estructurarán la solución tecnológica propuesta.

4. Arquitectura seleccionada

Para el desarrollo del sistema propuesto para RIOVOLEY se selecciona una arquitectura cliente-servidor, multiplataforma, modular y en capas, debido a que esta responde de manera adecuada a los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Esta arquitectura permite organizar la solución de forma estructurada, separar responsabilidades entre sus componentes y facilitar la interacción entre la aplicación web, la aplicación móvil, el backend y la base de datos.

Elemento arquitectónico	Descripción
Tipo de arquitectura	Cliente-servidor
Enfoque de implementación	Multiplataforma
Organización estructural	Modular y en capas
Clientes del sistema	Aplicación web para administradores y entrenadores, y aplicación móvil para atletas
Procesamiento central	Backend centralizado para autenticación, lógica de negocio y control de acceso
Persistencia de datos	Base de datos relacional soportada en PostgreSQL
Soporte tecnológico principal	React, React Native, Supabase y PostgreSQL

La arquitectura seleccionada permite que los administradores y entrenadores interactúen con el sistema a través de una aplicación web orientada a la gestión administrativa y operativa, mientras que los atletas acceden mediante una aplicación móvil enfocada en la consulta del progreso físico, horarios y elementos de gamificación. Ambos clientes consumen servicios desde un backend centralizado, el cual procesa la lógica de negocio, valida la información y coordina el acceso a la base de datos institucional.

Asimismo, la organización modular y en capas favorece la separación entre la presentación, el procesamiento y la persistencia de datos, facilitando la mantenibilidad, la escalabilidad y la claridad estructural del sistema. En este sentido, la arquitectura adoptada constituye una base adecuada para implementar una solución coherente con la naturaleza multiplataforma del proyecto y con la necesidad de centralizar los procesos administrativos y deportivos de RIOVOLEY en una sola plataforma.

5. Descripción de componentes

La arquitectura del sistema RIOVOLEY se compone de cuatro elementos principales: aplicación web, aplicación móvil, backend y base de datos. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro de la solución, permitiendo organizar la interacción con los usuarios, el procesamiento de la lógica de negocio y la persistencia de la información institucional y deportiva. En la siguiente tabla se presenta una descripción resumida de los componentes que conforman la arquitectura propuesta.

Componente	Usuarios principales	Función dentro del sistema
Aplicación web	Administrador y entrenador	Permite gestionar los procesos administrativos y operativos del sistema, tales como usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas y reportes, a través de una interfaz accesible desde navegador web.
Aplicación móvil	Atleta	Permite consultar el progreso físico, visualizar resultados, revisar horarios, recibir notificaciones e

		interactuar con los elementos de gamificación incorporados en el sistema.
Backend	Aplicación web y aplicación móvil	Centraliza la lógica de negocio del sistema, gestiona la autenticación, valida la información, controla el acceso según roles y coordina la comunicación entre los clientes y la base de datos.
Base de datos	Backend	Almacena de manera estructurada la información del sistema, incluyendo usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas, historial de progreso y datos de gamificación.

La arquitectura seleccionada permite que los administradores y entrenadores interactúen con el sistema a través de una aplicación web orientada a la gestión administrativa y operativa, mientras que los atletas acceden mediante una aplicación móvil enfocada en la consulta del progreso físico, horarios y elementos de gamificación. Ambos clientes consumen servicios desde un backend centralizado, el cual procesa la lógica de negocio, valida la información y coordina el acceso a la base de datos institucional.

Asimismo, la organización modular y en capas favorece la separación entre la presentación, el procesamiento y la persistencia de datos, facilitando la mantenibilidad, la escalabilidad y la claridad estructural del sistema. En este sentido, la arquitectura adoptada constituye una base adecuada para implementar una solución coherente con la naturaleza multiplataforma del proyecto y con la necesidad de centralizar los procesos administrativos y deportivos de RIOVOLEY en una sola plataforma.

6. Diagrama arquitectónico del sistema

El diagrama arquitectónico del sistema permite representar de manera general la estructura de la solución propuesta para RIOVOLEY, identificando los principales componentes que la conforman y las relaciones de interacción existentes entre ellos. En correspondencia con la arquitectura seleccionada, el sistema se organiza a partir de dos clientes

principales, una aplicación web dirigida a administradores y entrenadores, y una aplicación móvil orientada a los atletas, ambos conectados a un backend centralizado encargado de procesar la lógica del sistema, gestionar la autenticación y coordinar el acceso a la base de datos institucional. Esta organización responde a la naturaleza multiplataforma del proyecto y a la necesidad de centralizar la información administrativa y deportiva en una única solución tecnológica.

Con el propósito de presentar de forma más clara la estructura del sistema, en esta sección se incluyen dos representaciones complementarias del diagrama arquitectónico. La primera corresponde a una representación gráfica general del sistema, orientada a mostrar de manera visual la distribución de los componentes y el flujo principal de interacción entre usuarios, clientes, backend y base de datos. La segunda corresponde a una representación en lenguaje Mermaid, incorporada como una formalización técnica del mismo esquema arquitectónico, útil para su documentación, reproducción y posible actualización durante el desarrollo del proyecto. Ambas representaciones describen la misma arquitectura, pero desde enfoques distintos: uno visual y otro técnico-estructurado.

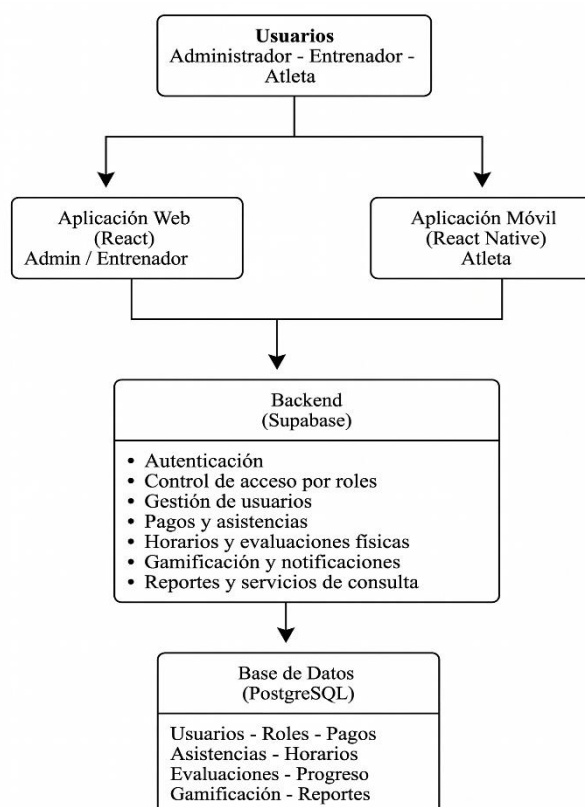
6.1 Representación gráfica del diagrama arquitectónico

El diagrama arquitectónico del sistema permite representar de manera general la estructura de la solución propuesta para RIOVOLEY, identificando los principales componentes que la integran y las relaciones de interacción existentes entre ellos. En correspondencia con la arquitectura seleccionada, el sistema se organiza a partir de dos clientes principales, una aplicación web dirigida a administradores y entrenadores, y una aplicación móvil orientada a los atletas, ambos conectados a un backend centralizado encargado de procesar la lógica de negocio, gestionar la autenticación y coordinar el acceso a la base de datos institucional. Esta organización responde al carácter multiplataforma del proyecto y a la

necesidad de centralizar la información administrativa y deportiva en una única solución tecnológica.

A continuación, se presenta el diagrama arquitectónico general del sistema, en el cual se muestra la distribución de los componentes principales de la solución y el flujo de interacción existente entre usuarios, aplicaciones cliente, backend y base de datos. Esta representación permite comprender de manera sintética la forma en que se estructura el sistema y cómo se articulan sus diferentes elementos para soportar los procesos de gestión administrativa, seguimiento físico y gamificación del progreso de los atletas.

Figura 1 Diagrama arquitectónico general del sistema RIOVOLEY.



Como se observa en la figura, los administradores y entrenadores interactúan principalmente con la aplicación web, desde la cual ejecutan procesos relacionados con la gestión de usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas y reportes. Por su parte, los atletas acceden a la aplicación móvil para consultar su progreso físico, visualizar resultados, revisar horarios y participar en los elementos de gamificación integrados en el sistema. Ambos

componentes cliente se comunican con un backend centralizado, responsable de aplicar las reglas de negocio, validar la información, gestionar la autenticación y controlar el acceso según el rol de cada usuario. Finalmente, el backend interactúa con la base de datos relacional, donde se almacena la información estructurada del sistema, garantizando centralización, integridad y disponibilidad de los datos.

7. Estilos y patrones arquitectónicos adoptados

La definición de los estilos y patrones arquitectónicos adoptados en el sistema RIOVOLEY responde a la necesidad de estructurar una solución tecnológica coherente con los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, así como con su naturaleza multiplataforma. En este sentido, la arquitectura no solo debe permitir la organización técnica de los componentes del sistema, sino también facilitar atributos de calidad como mantenibilidad, escalabilidad, seguridad, portabilidad y claridad estructural. Por ello, para la solución propuesta se adoptan estilos arquitectónicos orientados a la separación de responsabilidades y patrones que favorecen la modularidad, la reutilización y el control de acceso dentro del sistema.

7.1 Estilo cliente-servidor

El principal estilo arquitectónico adoptado es el cliente-servidor, debido a que el sistema se encuentra conformado por clientes diferenciados, una aplicación web y una aplicación móvil, que consumen servicios centralizados desde un backend común. Este estilo resulta apropiado porque permite separar claramente la interacción del usuario de la gestión de la lógica de negocio y de la persistencia de datos. De esta manera, las aplicaciones cliente se encargan de la presentación de la información y de la interacción con el usuario, mientras que el servidor concentra el procesamiento de solicitudes, la validación de datos, la autenticación y la gestión

de acceso a la base de datos. Esta estructura se ajusta al enfoque del proyecto, que requiere centralizar la información institucional y compartir servicios entre diferentes tipos de usuario y distintos dispositivos.

7.2 Estilo en capas

Se adopta también un estilo en capas, con el propósito de organizar el sistema de forma jerárquica y separar responsabilidades técnicas. En esta propuesta, la capa de presentación está representada por la aplicación web y la aplicación móvil; la capa de lógica de negocio está compuesta por los servicios que gestionan usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas, seguimiento del progreso, gamificación, notificaciones y reportes; y la capa de datos corresponde a la persistencia de la información en PostgreSQL mediante Supabase. Esta separación favorece la mantenibilidad del sistema, ya que permite modificar o ampliar una capa sin afectar de manera directa la estructura interna de las demás, además de facilitar el desarrollo incremental y la organización del código.

7.3 Estilo modular

Otro estilo adoptado es el modular, debido a que el sistema se compone de múltiples áreas funcionales claramente identificadas, tales como gestión de usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas, progreso deportivo, gamificación, notificaciones y reportes. La modularidad permite estructurar estas funcionalidades en componentes lógicos independientes, pero articulados entre sí, favoreciendo la reutilización, la facilidad de pruebas y la evolución futura del sistema. Este estilo resulta especialmente pertinente en el proyecto RIOVOLEY, dado que el sistema ha sido concebido con posibilidad de ampliación progresiva y con la necesidad de incorporar nuevos servicios o módulos en versiones posteriores.

7.4 Patrón basado en componentes

Entre los patrones adoptados, se encuentra el patrón basado en componentes, el cual se justifica por el uso de React en la aplicación web y React Native en la aplicación móvil. Este patrón permite construir la interfaz mediante elementos reutilizables, independientes y encapsulados, que facilitan la organización visual y funcional del sistema. Su aplicación es pertinente porque favorece la consistencia de la interfaz, reduce la duplicación de código y permite desarrollar vistas específicas para cada tipo de usuario a partir de componentes comunes y configurables. Además, este patrón se alinea con el enfoque de mantenibilidad y reutilización requerido para la solución propuesta.

7.5 Patrón de capa de servicios

Se adopta asimismo el patrón de capa de servicios, mediante el cual la lógica de negocio y la comunicación con el backend se encapsulan en servicios específicos. Este patrón resulta adecuado porque permite desacoplar la interfaz de usuario del procesamiento de operaciones internas del sistema, tales como autenticación, gestión de pagos, registro de asistencias, consultas de horarios, almacenamiento de evaluaciones o asignación de recompensas de gamificación. La incorporación de una capa de servicios mejora la claridad estructural del sistema, facilita la reutilización de operaciones comunes y favorece la escalabilidad técnica del software. Además, este enfoque es coherente con la necesidad de que tanto la aplicación web como la móvil consuman servicios comunes desde un backend centralizado.

7.6 Patrón de control de acceso basado en roles

Finalmente, se adopta el patrón de control de acceso basado en roles (RBAC), debido a que el sistema distingue tres perfiles principales de usuario: administrador, entrenador y atleta. Cada uno de estos roles posee permisos y funciones diferentes dentro de la solución, por lo que resulta indispensable incorporar un mecanismo que restrinja el acceso a determinadas

operaciones y garantice la protección de la información según el nivel de autorización correspondiente. Este patrón contribuye a fortalecer la seguridad del sistema, asegura una interacción coherente con las responsabilidades de cada usuario y se alinea directamente con los requisitos de autenticación, autorización y protección de datos definidos para el proyecto.

En síntesis, los estilos y patrones arquitectónicos adoptados en el sistema RIOVOLEY permiten estructurar una solución organizada, mantenible y alineada con la naturaleza multiplataforma del proyecto. El estilo cliente-servidor facilita la centralización de servicios y datos; el estilo en capas favorece la separación de responsabilidades; el enfoque modular permite organizar las funcionalidades del sistema de manera independiente; y los patrones basados en componentes, capa de servicios y control de acceso por roles refuerzan la reutilización, la seguridad y la claridad estructural de la propuesta. En conjunto, estas decisiones técnicas sustentan de manera consistente la arquitectura seleccionada para el desarrollo del sistema.

8. Justificación de la arquitectura

La arquitectura seleccionada para el sistema RIOVOLEY se justifica porque responde de manera directa a la naturaleza multiplataforma del proyecto, a la necesidad de centralizar la información institucional y a los atributos de calidad definidos para la solución, tales como seguridad, mantenibilidad, portabilidad y escalabilidad. En este sentido, la adopción de una arquitectura cliente-servidor, modular y en capas permite organizar de forma coherente los componentes del sistema y facilitar su desarrollo e implementación.

8.1 Justificación por tipo de usuarios

El sistema está dirigido a tres tipos de usuario: administrador, entrenador y atleta, cada uno con necesidades y funciones distintas. Por esta razón, se requiere una arquitectura que

permita ofrecer interfaces diferenciadas y controlar el acceso a la información según el rol. La arquitectura propuesta satisface esta necesidad mediante una aplicación web para administradores y entrenadores, y una aplicación móvil para atletas, ambas conectadas a un backend centralizado.

8.2 Justificación por centralización de la información

Uno de los problemas identificados en RIOVOLEY es la dispersión de la información y el uso de registros manuales. En consecuencia, la arquitectura debía permitir una fuente única de datos para usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas y progreso deportivo. La estructura cliente-servidor con backend centralizado y base de datos relacional permite precisamente consolidar esta información y reducir problemas de duplicidad, inconsistencia y pérdida de datos.

8.3 Justificación por seguridad

El sistema gestiona información personal, administrativa y deportiva, por lo que requiere autenticación, control de acceso por roles y protección de datos. La arquitectura seleccionada facilita la aplicación centralizada de estos mecanismos de seguridad desde el backend, evitando que las validaciones y restricciones dependan únicamente de la interfaz de usuario. De este modo, se fortalece la protección de la información y se garantiza un acceso controlado según el perfil de cada usuario.

8.4 Justificación por mantenibilidad

El sistema contempla múltiples módulos funcionales, como gestión de usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones, gamificación y reportes. Por ello, resulta conveniente una arquitectura modular y en capas, ya que esta permite separar responsabilidades, organizar mejor el código y facilitar futuras correcciones o mejoras. Esta decisión también contribuye a que el sistema pueda mantenerse de forma más sencilla durante su evolución.

8.5 Justificación por escalabilidad

La solución ha sido concebida con posibilidad de crecimiento futuro, incluyendo nuevas funciones como pagos en línea, notificaciones avanzadas o integraciones externas. En este contexto, la arquitectura seleccionada ofrece una base flexible que permite incorporar nuevos componentes o servicios sin rediseñar completamente el sistema. Esto la convierte en una alternativa adecuada no solo para las necesidades actuales de RIOVOLEY, sino también para su evolución posterior.

8.6 Justificación tecnológica

La arquitectura propuesta es coherente con las tecnologías definidas en el proyecto: React para la aplicación web, React Native para la aplicación móvil y Supabase sobre PostgreSQL como backend administrado. Esta combinación tecnológica favorece la construcción de una solución multiplataforma, moderna y portable, con una base de datos robusta y servicios centralizados de autenticación y gestión de información. Por tanto, la arquitectura no solo resulta adecuada desde el punto de vista conceptual, sino también desde la viabilidad técnica de su implementación.

En síntesis, la arquitectura seleccionada se justifica porque permite atender a distintos tipos de usuario, centralizar la información institucional, reforzar la seguridad, facilitar el mantenimiento del sistema y soportar futuras ampliaciones. Estas características la convierten en una base adecuada para el desarrollo del sistema multiplataforma propuesto para RIOVOLEY.

9. Tecnologías que soportan la arquitectura

Las tecnologías seleccionadas para el sistema RIOVOLEY se encuentran alineadas con la arquitectura cliente-servidor, multiplataforma, modular y en capas definida para el proyecto. Su elección responde a la necesidad de implementar una aplicación web para administradores y entrenadores, una aplicación móvil para atletas, un backend centralizado y una base de datos relacional que garantice almacenamiento seguro, acceso controlado y consistencia en la información institucional y deportiva.

Componente arquitectónico	Tecnología	Función dentro de la arquitectura
Aplicación web	React	Permite desarrollar la interfaz web del sistema, orientada a administradores y entrenadores, mediante componentes reutilizables y una estructura modular.
Aplicación móvil	React Native	Permite desarrollar la aplicación móvil orientada a los atletas, facilitando la consulta de progreso físico, horarios y elementos de gamificación desde dispositivos móviles.
Backend	Supabase	Proporciona los servicios backend del sistema, incluyendo autenticación, acceso a datos, almacenamiento y comunicación centralizada entre clientes y servidor.
Base de datos	PostgreSQL	Gestiona el almacenamiento estructurado de usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas, progreso y datos de gamificación.
Comunicación entre componentes	API REST / JSON	Permite el intercambio de información entre la aplicación web, la aplicación móvil y el backend de forma estructurada e interoperable.
Seguridad y control de acceso	Auth de Supabase / JWT / roles	Soporta la autenticación de usuarios y la restricción de acceso según roles como administrador, entrenador y atleta.
Persistencia y gestión de datos	Supabase + PostgreSQL	Facilita la centralización, integridad y disponibilidad de la información institucional en una única fuente de datos.

En conjunto, estas tecnologías proporcionan el soporte necesario para implementar la arquitectura del sistema RIOVOLEY, ya que permiten desarrollar una solución multiplataforma, centralizada y coherente con los requerimientos funcionales y no funcionales

del proyecto. Además, su integración favorece atributos de calidad como mantenibilidad, portabilidad, seguridad y escalabilidad, los cuales resultan fundamentales para la implementación y evolución futura del sistema.

10. Ventajas de la propuesta arquitectónica

La propuesta arquitectónica seleccionada para el sistema RIOVOLEY presenta diversas ventajas técnicas y funcionales, ya que se encuentra alineada con la naturaleza multiplataforma del proyecto, con la necesidad de centralizar la información institucional y con los atributos de calidad definidos para la solución. En este sentido, la arquitectura cliente-servidor, modular y en capas no solo permite organizar adecuadamente los componentes del sistema, sino que también ofrece una base sólida para su desarrollo, mantenimiento y evolución futura.

10.1 Centralización de la información

Una de las principales ventajas de la arquitectura propuesta es la centralización de la información en un backend y una base de datos comunes. Esto permite que los datos de usuarios, pagos, asistencias, horarios, evaluaciones físicas y progreso deportivo se gestionen desde una única fuente, reduciendo problemas de duplicidad, inconsistencia y pérdida de información. Esta característica resulta especialmente importante para RIOVOLEY, considerando que uno de los problemas identificados en el proyecto es el uso de registros manuales y dispersos.

10.2 Soporte a múltiples tipos de usuario

La arquitectura permite atender de forma adecuada a los distintos perfiles de usuario del sistema, específicamente administrador, entrenador y atleta. Gracias a la separación entre clientes y backend, es posible ofrecer interfaces diferenciadas y funciones específicas para cada

rol, manteniendo coherencia en la operación del sistema y control en el acceso a la información. Esto mejora la organización funcional de la solución y fortalece la experiencia de uso según las necesidades de cada actor institucional.

10.3 Facilita la mantenibilidad

La organización modular y en capas constituye una ventaja importante desde el punto de vista del mantenimiento del software. Al separar la presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, resulta más sencillo localizar errores, realizar correcciones, actualizar componentes o incorporar mejoras sin afectar de forma crítica al sistema completo. Esta característica favorece la sostenibilidad técnica del proyecto durante su desarrollo y durante futuras etapas de evolución.

10.4 Favorece la escalabilidad

La arquitectura seleccionada también ofrece ventajas en términos de escalabilidad, ya que permite incorporar nuevos módulos, servicios o integraciones sin necesidad de rediseñar completamente la estructura del sistema. Esto resulta conveniente para RIOVOLEY, dado que el proyecto contempla la posibilidad de crecimiento futuro mediante funciones adicionales, como pagos en línea, notificaciones avanzadas o integraciones con otros servicios tecnológicos.

10.5 Mejora la seguridad y el control de acceso

Al centralizar la autenticación, la validación y la autorización desde el backend, la arquitectura fortalece la seguridad del sistema. Esta ventaja permite aplicar mecanismos de control de acceso por roles, proteger la información institucional y deportiva, y asegurar que cada usuario acceda únicamente a las funciones y datos que le corresponden. De esta forma, la propuesta arquitectónica responde de mejor manera a los requerimientos de seguridad establecidos para el sistema.

10.6 Coherencia con el enfoque multiplataforma

Otra ventaja relevante es que la arquitectura se adapta de manera natural al enfoque multiplataforma del proyecto. La existencia de una aplicación web para la gestión administrativa y una aplicación móvil para los atletas requiere una estructura capaz de compartir servicios y datos entre distintos entornos de uso. La arquitectura propuesta satisface esta necesidad al permitir que ambos clientes operen de forma integrada sobre un mismo backend y una misma base de datos.

10.7 Base adecuada para la evolución del sistema

Finalmente, la propuesta arquitectónica proporciona una base técnica ordenada y consistente para el desarrollo del sistema, lo que facilita no solo su implementación inicial, sino también su documentación, validación y crecimiento posterior. Esta ventaja es importante en un proyecto académico y técnico como RIOVOLEY, ya que permite construir una solución funcional en el presente, sin limitar sus posibilidades de adaptación futura.

11. Conclusiones

La definición de la arquitectura del sistema RIOVOLEY permitió establecer una estructura tecnológica coherente con la naturaleza y los objetivos del proyecto. A partir del análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, se determinó que una arquitectura cliente-servidor, multiplataforma, modular y en capas constituye la alternativa más adecuada para soportar la gestión administrativa y la gamificación del progreso físico de los atletas, garantizando una organización clara de los componentes del sistema y una adecuada separación de responsabilidades.

Asimismo, el diseño arquitectónico propuesto responde de manera pertinente a la necesidad de integrar una aplicación web para administradores y entrenadores, una aplicación móvil para atletas, un backend centralizado y una base de datos relacional, permitiendo centralizar la información institucional y facilitar la interacción entre los diferentes actores del sistema. Esta organización favorece el cumplimiento de atributos de calidad como seguridad, mantenibilidad, portabilidad y escalabilidad, los cuales resultan fundamentales para la implementación y evolución futura de la solución.

Finalmente, la selección de tecnologías como React, React Native, Supabase y PostgreSQL evidencia la viabilidad técnica de la arquitectura adoptada, al proporcionar herramientas adecuadas para desarrollar una solución moderna, coherente con el enfoque multiplataforma del proyecto y alineada con las necesidades operativas de RIOVOLEY. En este sentido, la arquitectura definida no solo constituye una base técnica sólida para el desarrollo del sistema, sino también un soporte estructural que permitirá su crecimiento y adaptación en futuras versiones.